



PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES

1.1 CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)	1.2 NIVEL O CICLO: 5TO NIVEL	1.3 MODALIDAD:
1.4 ASIGNATURA: APLICACIONES WEB		1.5 CÓDIGO: SISR
1.6 CRÉDITOS: 3.0	1.7 HORAS PRESENCIALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 96.0	1.8 HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 48.0
1.9 PRERREQUISITOS: BASE DE DATOS - 3ER NIVEL ESTRUCTURA DE DATOS - 3ER NIVEL		1.10 CORREQUISITOS:
1.11 EJE DE FORMACIÓN: FORMACION PROFESIONAL		

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Aplicaciones Web pertenece al campo de estudio de Diseño de Software (DES.dd) en la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), dentro del quinto período académico de la malla curricular vigente, ubicada en la Unidad de Organización Curricular Profesional.

De acuerdo con el Rediseño Curricular de la Carrera (UTEQ, 2016) y los núcleos básicos definidos por la ACM/IEEE Software Engineering Education Knowledge (SEEK), la asignatura integra los fundamentos de la construcción de software web, articulando conocimientos de diseño, arquitecturas, herramientas de programación y acceso a datos, alineados con el SWEBOK Guide v4.0 (Washizaki, 2024).

La materia responde al núcleo problemático ¿Qué diseños, arquitecturas y plataformas?, identificado en el quinto período, frente al problema de contexto social PCS3: la desactualización tecnológica que provoca el desarrollo de software con plataformas e infraestructuras obsoletas. Así, la asignatura proporciona a los estudiantes las competencias teóricas y prácticas para diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones web de calidad, aplicando estándares internacionales, patrones de arquitectura y tecnologías actualizadas.

El carácter teórico-práctico de la asignatura permite explorar el diseño web inclusivo, las herramientas de maquetación y programación del lado cliente y servidor, el acceso a datos, los patrones de arquitectura multicapa, el patrón Modelo-Vista-Controlador y los servicios web. Desde el Modelo Pedagógico por Competencias de la UTEQ, sustentado en los horizontes constructivista, holístico y conectivista, la asignatura favorece el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico orientado a la resolución de problemas reales del entorno productivo.

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

3.1. Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas y prácticas necesarias para **analizar, diseñar, implementar y evaluar** aplicaciones web mediante el uso de tecnologías de diseño, lenguajes de programación del lado cliente y servidor, patrones de arquitectura y servicios web, aplicando estándares de calidad, accesibilidad e inclusión, con el fin de **construir soluciones informáticas robustas, escalables y pertinentes** que respondan a las necesidades productivas, sociales y tecnológicas del Ecuador, de la región y del mundo, en concordancia con el Modelo Pedagógico por Competencias de la UTEQ y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

3.2. Objetivos específicos

1. Conceptualizar los fundamentos de las aplicaciones web, incluyendo su arquitectura, evolución histórica, ventajas, desventajas y los principios del diseño web inclusivo, para comprender el contexto tecnológico en que se desarrollan las soluciones de software.
2. Aplicar las principales herramientas de diseño web —HTML, HTML5, CSS, XML y JavaScript— en la construcción de interfaces de usuario semánticas, responsivas y accesibles, conforme a los estándares del World Wide Web Consortium (W3C).
3. Implementar soluciones de programación web del lado del servidor utilizando tecnologías como PHP, ASP.NET, Java/JSP, analizando sus características, casos de uso y ventajas comparativas para la selección adecuada según los requerimientos del proyecto.
4. Gestionar el acceso a datos desde aplicaciones web mediante el uso de objetos integrados (page, session, application, request, response) y tecnologías de persistencia, incluyendo sentencias SQL y procedimientos almacenados, garantizando la integridad, seguridad y eficiencia de la información.
5. Diseñar soluciones de software web aplicando patrones de arquitectura multicapa, orientada a servicios, peer-to-peer, dirigida por eventos y el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), para construir sistemas modulares, mantenibles y escalables.
6. Construir aplicaciones web funcionales bajo el patrón MVC, utilizando frameworks modernos y aplicando los principios del ciclo de vida del MVC, con el fin de desarrollar software de calidad que cumpla con los estándares de la ingeniería de software.
7. Implementar servicios web (SOAP/REST) como mecanismo de integración e interoperabilidad entre sistemas distribuidos, evaluando su consumo desde aplicaciones cliente para satisfacer necesidades de integración en entornos empresariales y gubernamentales.



4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Desarrolla e implementa aplicaciones web completas mediante la integración de tecnologías de diseño (HTML5, CSS, JavaScript), lenguajes de programación del lado del servidor (PHP, ASP.NET, Java/JSP), patrones de arquitectura (multicapa, MVC) y servicios web, gestionando el acceso y la persistencia de datos con mecanismos seguros y eficientes, demostrando criterio técnico, calidad de código y sensibilidad hacia la accesibilidad e inclusión digital, en respuesta a problemas reales del contexto productivo y social del Ecuador y del entorno globalizado.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

- 1.- Aplica fundamentos de computación, matemáticas e ingeniería de software en el análisis, diseño, construcción y mantenimiento de soluciones de software con parámetros de calidad, seguridad y eficiencia.
- 2.- Diseña e implementa aplicaciones informáticas con arquitecturas adecuadas, utilizando metodologías, herramientas y estándares de la ingeniería de software, respondiendo a las necesidades de organizaciones públicas y privadas.
- 3.- Gestiona bases de datos y mecanismos de acceso a la información desde aplicaciones de software, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de los datos.
- 4.- Integra sistemas de información mediante el uso de servicios web y arquitecturas orientadas a servicios, promoviendo la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas.
- 5.- Aplica principios de diseño centrado en el usuario y accesibilidad universal en el desarrollo de interfaces web, contribuyendo a la inclusión digital y al principio de integralidad.
- 6.- Demuestra responsabilidad ética, trabajo colaborativo y comunicación efectiva en el desarrollo de proyectos de software, alineado con los principios del Buen Vivir y el desarrollo sostenible.

6. APOORTE A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE



6.1 Modelo educativo institucional (Análisis)

La UTEQ fundamenta su proceso formativo en el Modelo Pedagógico por Competencias Profesionales, definido como "proyecto abierto, integrador y flexible que ofrece fundamentación integradora y dialéctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, en coherencia con el contexto histórico-social, ajustado a condiciones institucionales, a los avances del conocimiento científico y a la educación en valores". Este modelo concibe la competencia profesional como la capacidad demostrada para actuar eficientemente en contextos reales, integrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores en función de las demandas del entorno productivo y social.

6.2 Objetivos desarrollo sostenible

ODS 4 - Educación de calidad: Al desarrollar habilidades de diseño web inclusivo y accesible, los egresados crearán plataformas educativas digitales que amplíen el acceso a la educación de calidad, eliminando barreras para personas con discapacidad y comunidades rurales.

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico: Las competencias en desarrollo web impulsan el emprendimiento tecnológico y la generación de empleo calificado en la industria del software ecuatoriana, contribuyendo a la transformación de la matriz productiva.

ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura: El dominio de tecnologías web modernas (servicios web REST/SOAP, arquitecturas MVC, Cloud) fortalece la infraestructura tecnológica local y fomenta la innovación en la industria del software.

ODS 10 - Reducción de desigualdades: El diseño web inclusivo (WCAG 2.1) y la accesibilidad universal contribuyen a reducir la brecha digital y garantizar que las aplicaciones sean utilizables por todas las personas.

ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas: El desarrollo de servicios web para gobierno electrónico y la implementación de aplicaciones de acceso a información pública contribuyen a la transparencia y la participación ciudadana.

ODS 17 - Alianzas para los objetivos: La implementación de estándares web abiertos (W3C), protocolos de interoperabilidad (SOAP, REST) y el uso de software de código abierto fortalecen la cooperación tecnológica internacional.

6.3 Demanda Social Nacional e Internacional

Contexto Nacional

Según el Rediseño Curricular de la UTEQ (2016), el sector software en Ecuador facturó USD 300 millones al año con exportaciones de USD 33 millones, generando directa e indirectamente unos 8.000 empleos a nivel nacional (Ministerio de Industria y Productividad, 2014). La AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software) proyectó un crecimiento del 20% del sector para 2017, tendencia que se ha profundizado en los años siguientes por la acelerada digitalización de los sectores productivos.

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017 identificó al sector TIC como uno de los 14 sectores productivos priorizados para la transformación de la matriz productiva. En la Zona de Planificación 5 donde se ubica la UTEQ, la demanda de profesionales en software fue estimada en 120 ingenieros en los próximos 5 años al momento del rediseño, cifra que se ha incrementado considerablemente con la digitalización de los GAD provinciales, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Contexto Internacional

A nivel internacional, el informe Stack Overflow Developer Survey 2023 ubica al desarrollo web (frontend y backend) como el área de mayor demanda laboral en la industria tecnológica global. La International Data Corporation (IDC) proyecta que para 2026 la escasez global de profesionales en TIC alcanzará los 4 millones de trabajadores. El Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos (2023) estima un crecimiento del 16% en empleos de desarrolladores web entre 2022 y 2032. Organismos como la ACM/IEEE Computing Curricula han actualizado las directrices para la formación en Ingeniería de Software.

6.4 Habilidades blandas

Comunicación técnica: Elaboración de documentación técnica, exposición de avances y defensa de proyectos ante el docente y los pares, desarrollando la capacidad de comunicar ideas técnicas con claridad y precisión.

Pensamiento crítico: Análisis de casos de estudio reales, depuración de código, comparación de tecnologías y selección fundamentada de herramientas según el contexto del proyecto.

Creatividad e innovación: Diseño de interfaces web originales, con énfasis en la experiencia de usuario (UX) y la accesibilidad, promoviendo soluciones creativas orientadas a necesidades reales.

Aprendizaje autónomo y continuo: Exploración de documentación oficial, tutoriales técnicos actualizados y buenas prácticas de la comunidad de desarrollo web (MDN Web Docs, W3C, Stack Overflow).

Responsabilidad ética: Discusión de dilemas éticos en el desarrollo web: privacidad de datos, seguridad, propiedad intelectual del código, alineados con la deontología del ingeniero de software.

Gestión del tiempo: Planificación y seguimiento de proyectos con cronogramas, hitos y entregables definidos, utilizando herramientas de gestión (Trello, GitHub Projects).

Empatía y diseño inclusivo: Aplicación de los principios del diseño inclusivo y la experiencia de usuario en la construcción de aplicaciones accesibles para personas con diversas capacidades.

7. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE

7.1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Construye interfaces web semánticas, accesibles y responsivas, integrando HTML5, CSS3 y JavaScript para crear aplicaciones del lado cliente que cumplan con los estándares del W3C y los principios del diseño web inclusivo (WCAG 2.1). 60371

UNIDAD 1: Fundamentos y Diseño Web

TEMA 1: Encuadre Académico

TEMA 2: Fundamentos de las Aplicaciones Web

SUBTEMA 1: Definición y clasificación de aplicaciones web.

SUBTEMA 2: Arquitectura cliente-servidor en aplicaciones web.

SUBTEMA 3: Evolución histórica de la web.

SUBTEMA 4: Ventajas y desventajas de las aplicaciones web.

SUBTEMA 5: Diseño web inclusivo y accesibilidad.

TEMA 3: HTML y HTML5 para el Desarrollo Web

SUBTEMA 1: Fundamentos de HTML.

SUBTEMA 2: Elementos semánticos de HTML5.



SUBTEMA 3: Formularios HTML5 y validación nativa.
SUBTEMA 4: Multimedia y APIs de HTML5.
SUBTEMA 5: XML y familias de lenguajes de marcado.

TEMA 4: CSS para el Diseño y la Presentación Web

SUBTEMA 1: Fundamentos de CSS.
SUBTEMA 2: Modelo de caja y maquetación CSS.
SUBTEMA 3: Diseño Flexbox y CSS Grid.
SUBTEMA 4: Diseño responsivo y mobile first.
SUBTEMA 5: CSS3 avanzado y preprocesadores.

TEMA 5: JavaScript para Aplicaciones Web.

SUBTEMA 1: Fundamentos de JavaScript.
SUBTEMA 2: Estructuras de control y funciones.
SUBTEMA 3: Manipulación del DOM y eventos.
SUBTEMA 4: JavaScript moderno (ES6+) y programación asíncrona.

7.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Desarrolla aplicaciones web dinámicas del lado del servidor utilizando PERL, PHP, ASP.NET y Java/JSP, implementando lógica de negocio, procesamiento de formularios y mecanismos de seguridad conforme a las buenas prácticas de la ingeniería de software. 60372

UNIDAD 2: Herramientas de Programación Web del Servidor

TEMA 1: Introducción a la Programación del Lado del Servidor

SUBTEMA 1: Programación del lado del servidor: conceptos generales.
SUBTEMA 2: PERL para aplicaciones web.
SUBTEMA 3: PHP: Hypertext Preprocessor.
SUBTEMA 4: Comparativa tecnológica y criterios de selección.

TEMA 2: Desarrollo Web con Java y JSP

SUBTEMA 1: Java para el desarrollo web: plataforma y herramientas.
SUBTEMA 2: Java Servlets.
SUBTEMA 3: JavaServer Pages (JSP)
SUBTEMA 4: Introducción a Spring Boot para desarrollo web

TEMA 3: Desarrollo Web con ASP.NET

SUBTEMA 1: La plataforma .NET y ASP.NET.
SUBTEMA 2: ASP.NET Core: estructura de un proyecto web.
SUBTEMA 3: Razor Pages y Razor Views.
SUBTEMA 4: Formularios, validación y seguridad en ASP.NET.

TEMA 4: Seguridad y Buenas Prácticas en Programación Web

SUBTEMA 1: Seguridad en aplicaciones web.
SUBTEMA 2: OWASP Top 10 y contramedidas.
SUBTEMA 3: Buenas prácticas de codificación web.

7.3. RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Diseña e implementa soluciones web que integran mecanismos de gestión de estado, acceso a bases de datos relacionales mediante SQL parametrizado y ORM, y patrones de arquitectura escalables (multicapa, SOA, EDA, P2P), documentando las decisiones arquitectónicas con herramientas estándar. 60373

UNIDAD 3: Acceso a Datos y Patrones Arquitecturales

TEMA 1: Objetos Integrados y Gestión de Estado en Aplicaciones Web

SUBTEMA 1: El objeto Request
SUBTEMA 2: El objeto Response.
SUBTEMA 3: El objeto Session.
SUBTEMA 4: Los objetos Application y Page.

TEMA 2: Acceso a Datos desde Aplicaciones Web

SUBTEMA 1: Tecnologías de acceso a datos en aplicaciones web.
SUBTEMA 2: Consultas SQL desde aplicaciones web.
SUBTEMA 3: Procedimientos almacenados y funciones de BD.
SUBTEMA 4: ORM y mapeo objeto-relacional.

TEMA 3: Patrones de Arquitectura para Aplicaciones Web

SUBTEMA 1: Principios de arquitectura de software.
SUBTEMA 2: Arquitectura por capas.
SUBTEMA 3: Arquitecturas en pizarra, dirigida por eventos y peer-to-peer.
SUBTEMA 4: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Microservicios.

TEMA 4: Diseño de Arquitecturas Web Escalables

SUBTEMA 1: Escalabilidad en aplicaciones web.
SUBTEMA 2: Patrones de caché en aplicaciones web.
SUBTEMA 3: Documentación y evaluación de arquitecturas web.



7.4. RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Construye una aplicación web completa bajo el patrón MVC utilizando un framework moderno, exponiendo e integrando servicios web REST y SOAP, y aplicando criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad en un proyecto integrador contextualizado en necesidades reales del entorno productivo. 60374

UNIDAD 4: Modelo-Vista-Controlador y Servicios Web

TEMA 1: El Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

SUBTEMA 1: Origen y fundamentos del MVC.

SUBTEMA 2: Componentes del MVC: Model, View, Controller.

SUBTEMA 3: Ciclo de vida de una petición web bajo MVC.

SUBTEMA 4: Ventajas, desventajas y cuándo usar MVC.

TEMA 2: Implementación del Patrón MVC con Frameworks

SUBTEMA 1: Frameworks MVC: panorama comparativo.

SUBTEMA 2: Laravel: el framework MVC de PHP.

SUBTEMA 3: Desarrollo de un proyecto integrador con MVC.

TEMA 3: Servicios Web: Conceptos, Tipos e Implementación

SUBTEMA 1: Fundamentos y estándares de servicios web.

SUBTEMA 2: Servicios web RESTful.

SUBTEMA 3: Implementación de servicios web.

TEMA 4: Consumo de Servicios Web e Integración de Sistemas

SUBTEMA 1: Consumo de APIs REST desde el cliente (JavaScript).

SUBTEMA 2: Consumo de servicios web desde el servidor.

SUBTEMA 3: Proyecto integrador final.

SUBTEMA 4: Tendencias actuales y perspectivas profesionales.

8. METODOLOGÍA

- 1.- Clase invertida: Los estudiantes revisan materiales teóricos (videos, lecturas del SWEBOK v4.0, documentación oficial) antes de la clase. El tiempo presencial se dedica a prácticas de codificación y discusión colaborativa.
- 2.- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Se plantean problemas reales (e.g., diseñar e implementar un módulo de registro seguro) que el estudiante debe resolver aplicando el conocimiento adquirido.
- 3.- Laboratorio de programación (Live Coding): El docente programa en tiempo real, demostrando el proceso de pensamiento y la resolución de errores; los estudiantes replican y extienden el ejercicio.
- 4.- Aprendizaje Colaborativo: Trabajo en equipos de 3-4 estudiantes con roles rotativos (líder, documentador, desarrollador, tester), promoviendo responsabilidad compartida y comunicación.
- 5.- Estudio de casos: Análisis de aplicaciones web reales (sitios gubernamentales, plataformas de comercio electrónico) para identificar patrones, buenas prácticas y áreas de mejora.

9. ESTRATEGIA DIDÁCTICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y QUE CONTRIBUYAN AL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD

Para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación

- **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** Los materiales se diseñan con múltiples medios de representación, expresión y participación, garantizando el acceso al aprendizaje para todos los estudiantes.
- **Adaptaciones para estudiantes con discapacidad:** En coordinación con Bienestar Estudiantil de la UTEQ, se implementan lectores de pantalla para discapacidad visual, subtítulos y comunicación escrita para discapacidad auditiva, y accesos de teclado y herramientas alternativas para discapacidad motora.
- **Perspectiva de género e interculturalidad:** Casos de estudio reflejan la diversidad cultural del Ecuador y la participación igualitaria de mujeres y hombres en la industria del software, incorporando referentes como Ada Lovelace, Grace Hopper y Radia Perlman.
- **Inclusión digital y acceso tecnológico:** Se ofrecen materiales descargables para trabajo sin conexión, acceso a laboratorios institucionales y uso exclusivo de herramientas gratuitas y de código abierto. No discriminación en la evaluación: Las rúbricas son públicas, objetivas y basadas en criterios de desempeño, prohibiendo cualquier forma de discriminación por género, etnia, condición socioeconómica, orientación sexual, discapacidad o procedencia.
- **Aprendizaje cooperativo:** Equipos de trabajo se conforman de manera heterogénea para valorar las diferencias como fuente de enriquecimiento colectivo.

Para el Principio de Integralidad

- **Articulación de funciones sustantivas:** Integra docencia, investigación y vinculación mediante proyectos para organizaciones reales de la Zona.
- **Formación ética y habilidades blandas:** Se desarrollan: responsabilidad ética, trabajo en equipo, comunicación técnica y gestión del tiempo de forma transversal, conforme al Código de Ética ACM/IEEE-CS, complementadas con la participación de profesionales de TIC de la región.

10. BIBLIOGRAFÍA GENERAL



1. SOMMERVILLE. (2011). INGENIERÍA DE SOFTWARE. PEARSON, (3)
2. GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
3. WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3)
4. VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)
5. GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2)

11. Elaborado/Aprobado por:

Elaborado por	GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
Aprobado por	PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA, fecha de aprobación: 30-04-2026